Caracterización en frecuencia de señales

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2024-2025

Introducción

- Las señales en distintos dominios tienen contenido espectral característico.
- Comprender la distribución de frecuencias es clave para el procesamiento y análisis de señales.

Comunicaciones

- **Señal:**
  - **Señales de voz:** 300 Hz – 3.4 kHz (telefonía), hasta 20 kHz en alta fidelidad.
  - **Radio:**
    - ★ AM: 300 kHz – 3 MHz
    - ★ FM: 88 – 108 MHz
    - ★ Wi-Fi: 2.4 GHz y 5 GHz
  - **Fibra óptica:** decenas a centenas de THz.
- **Fuentes de ruido:**
  - interferencias electromagnéticas (EMI) ($>$ kHz – GHz),
  - ruido térmico (afecta toda la banda),
  - desvanecimiento de señales (Hz – MHz).

Audio y Música

- **Señal:**
  - Espectro audible: 20 Hz – 20 kHz.
  - Bandas:
    - ★ Subgraves: 20 – 60 Hz
    - ★ Graves: 60 – 250 Hz
    - ★ Medios: 250 Hz – 2 kHz
    - ★ Agudos: 2 kHz – 20 kHz
  - Frecuencias de muestreo típicas:
    8 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 192 kHz.
- **Fuentes de ruido:**
  - ruido de cuantización ($>$10 kHz),
  - interferencias eléctricas (50/60 Hz y armónicos),
  - ruido ambiental (banda ancha 20 Hz – 20 kHz).

Señales Biomédicas

Señal

- **ECG (Electrocardiograma):** 0.05 – 100 Hz.
  Utilizado para analizar la actividad eléctrica del corazón.
- **EEG (Electroencefalograma):** 0.1 – 100 Hz.
  Clasificación de ondas cerebrales:
  - ★ Delta: 0.1 – 4 Hz (sueño profundo)
  - ★ Theta: 4 – 8 Hz (relajación ligera)
  - ★ Alfa: 8 – 14 Hz (estado de calma)
  - ★ Beta: 14 – 30 Hz (actividad mental)
  - ★ Gamma: $>$30 Hz (procesos cognitivos altos)
- **EMG (Electromiografía):** 10 Hz – 500 Hz.
  Registra la actividad eléctrica de los músculos.
- **PCG (Fonocardiografía):** 10 Hz – 1 kHz.
  Se usa para el análisis de sonidos cardíacos.
- **Ultrasonido médico:** 1 – 15 MHz.
  Utilizado en imágenes de diagnóstico como ecografías.

Fuentes de ruido:

- interferencias eléctricas (50/60 Hz),
- artefactos de movimiento ($<$10 Hz),
- ruido fisiológico (baja frecuencia $<$1 Hz – 100 Hz).

Sistemas de Control y Robótica

- **Señal:**
  - Sensores industriales: < 1 kHz.
  - Visión artificial: 30 – 60 FPS (Nyquist de 15 – 30 Hz).
  - Robots móviles y manipuladores:
    - ★ Sensores de posición y velocidad: $<$1 kHz.
    - ★ Sensores de fuerza y torque: $<$500 Hz.
    - ★ Cámaras y LiDAR: 10 Hz – 1 kHz.
  - Control de motores eléctricos:
    - ★ Frecuencias de conmutación PWM: 1 kHz – 50 kHz.
    - ★ Frecuencias de vibración y resonancia: 10 Hz – 10 kHz.
  - Redes de comunicación en robótica:
    - ★ CAN bus: 125 kHz – 1 MHz.
    - ★ EtherCAT y protocolos industriales: MHz.
- **Fuentes de ruido:**
  - variaciones en sensores (baja frecuencia $<$1 kHz),
  - errores de cuantización ($>$Nyquist),
  - interferencias electromagnéticas ($>$kHz),
  - vibraciones mecánicas (10 Hz – 10 kHz),
  - ruido térmico en sensores ($<$100 Hz),

Sistemas de Control y Robótica

- **Señal:**
  - Sensores de localización y navegación:
    - ★ **GPS:** 1.1 – 1.6 GHz.
    - ★ **IMU (Inertial Measurement Unit):** 1 Hz – 1 kHz frecuencias típicas en acelerómetros y giróscopos.
    - ★ **Sonar:** 10 kHz – 1 MHz dependiendo de la aplicación (baja frecuencia para largo alcance, alta frecuencia para mayor resolución).
    - ★ **LiDAR:** pulsos láser en 10 Hz – 1 kHz.
    - ★ **UWB (Ultra-Wideband):** 3.1 – 10.6 GHz utilizado para localización de alta precisión.
- **Fuentes de ruido:**
  - variaciones en sensores (baja frecuencia $<$1 kHz),
  - interferencias electromagnéticas ($>$kHz),
  - vibraciones mecánicas (10 Hz – 10 kHz),
  - ruido térmico en sensores (¡100 Hz),
  - interferencias multipath en GPS (MHz – GHz).

Geofísica y Sismología

- **Señales:**
  - **Terremotos:** $<$ 1 Hz – 10 Hz.
    Contienen componentes de baja frecuencia que pueden propagarse a largas distancias.
  - **Microtremores:** 0.1 – 1 Hz.
    Se generan por actividad humana y fenómenos naturales menores.
  - **Vibraciones en estructuras:**
    0.1 Hz – 100 Hz. Importantes para la detección de resonancias y evaluación de estabilidad.
  - **Ondas sísmicas:**
    - ★ Ondas P (primarias): Frecuencia entre 0.1 – 10 Hz.
      Son las más rápidas y viajan a través de sólidos y líquidos.
    - ★ Ondas S (secundarias): 0.1 – 3 Hz.
      Se propagan solo en sólidos y son más destructivas que las ondas P.
    - ★ Ondas superficiales (Rayleigh y Love): 0.01 – 1 Hz.
      Son las responsables del daño en estructuras.
- **Fuentes de ruido:**
  - actividad humana (tráfico, maquinaria) ($<$10 Hz),
  - ruido atmosférico ($<$1 Hz),
  - interferencias ambientales (baja frecuencia $<$10 Hz).